donc la série

$$\sum_{n\in\mathbb{N}} D^n$$

Est absolument convergente, étant donné que $\mathcal{L}(X)$ est un Banach, $D' = \sum_{n\in\mathbb{N}} D^n$ est dans $\mathcal{L}(X)$. Montrons alors que D' est l'inverse de $\mathrm{Id} - d$. On a

$$D \circ \Big(\sum_{0\leq n\leq k} D^n \Big) = \sum_{0\leq n\leq k+1} D^n - \mathrm{Id}$$

En posant $D_k = \sum_{0\leq n\leq k} D^n$

$$\lim_{k\to\infty} ||D_k D - D'D|| \leq ||D|| \lim_{k\to\infty} ||D_k - D'|| = 0$$

de la même façon

$$\lim_{k\to\infty} ||DD_k - DD'|| = 0$$

Et donc

$$D'D = DD' = D' - I \Rightarrow (I - D)^{-1} = D'$$

de plus, D' est continu et

$$||(I - D)^{-1}|| \leq$$

Définition 1.2.13 Soient X, Y des espaces de Banach, $F : X \to Y$ telle que de Fredholm en 0 et $\mathrm{Ind}(DF(0)) = 0$. Considérons alors une base $B = x_1, \cdots, x_n$ de $\ker DF(0)$ et $B^* = y_1^*, \cdots, y_n^*$ une base de $\ker DF(0)^*$. Le théorème de Hahn-Banach nous assure l'existence d'une complétion bi-orthogonale, i.e,

$$\exists x_1^*, \cdots x_n^* \in X^*, y_1, \cdots y_n \in Y : \forall 1 \leq i, j \leq n, y_j^*(y_i) = x_j^*(x_i) = \delta_{ij}$$

On définit alors l'opérateur de Schmidt associé à (B, B^*)

$$U : X \to Y, x \mapsto -DF(0)(x) + \sum_{i=1}^{n} x_i^*(x) y_i \tag{4}$$

On peut montrer qu'il est inversible d'inverse continu,nous renvoyons le lecteur vers la section 8.6 de [0]

Nous montrons maintenant quelques propriétés utiles des opérateurs de Fredholm. Rappelons qu'une fonction continue entre deux espaces topologique $f : E \to F$ est propre si la pré-image de tout compact est compact et localement propre si pour tout $x \in E$ et $V \ni x$ un voisinage, il existe un autre voisinage de x V' tel que $V' \subseteq V$ et un voisinage U de $f(x)$ tel que $f' : V' \to U$ avec soit propre.

Remarque 1.2.14 Bien qu'on ne le montrera pas ici, il existe une large classe d'espaces (appelés k-espaces) pour lesquels les fonctions propres sont fermées, et les espace de Banach en font partie. Et il est vrai, en toute généralité, que si une fonction est fermée et que les images inverses de points sont compactes, alors elle est propre. Le lecteur intéressé peut consulter les cours de Lee et Ryszard, par exemple. [0, 0]

On rappelle deux propriétés basiques sur les opérateurs d'espace de Banach, pour une preuve, voir par exemple le cours de W. Rudin ([0])

Lemme 1.2.15 L'ensemble des opérateurs linéaires entre deux espaces de Banach qui sont injectif et à image fermée est un ouvert de $\mathcal{L}(X, Y)$ et l'ensemble des applications surjectives est un ouvert

Les résultats suivants sont dus à [0]

Proposition 1.2.16 Si $F : X \to Y$ est de Fredholm, alors F est localement propre

Preuve. Soit $x_0 \in X$ et $U \ni x_0$ un voisinage. On on pose $R = \mathrm{im}\, DF(x_0)$ et $N = \ker DF(x_0)$ Comme $DF(x_0)$ est de Fredholm, on a, via 1.2.8, $X \cong X_0 \times N$ et $Y \cong Y_0 \times R$. On pose $x_0 = (u_0, v_0)$, remarquez alors que $D_1F(u_0, v_0) : X_0 \to Y$ est injective et d'image fermée. Considérez $\pi : Y \to R$ la projection associée à la décomposition ci-dessus, on a que $D_1\pi \circ F$ est un isomorphisme d'espace de Banach et on pose

$$H : X_0 \times N \to R \times N, (u, v) \mapsto (\pi F(u, v), v).$$

On remarque alors que

$$DH(u_0, v_0) = \begin{pmatrix} \pi \circ D_1F(u_0, v_0) & 0 \\ 0 & I \end{pmatrix}$$

C'est un isomorphisme d'espace de Banach on on peut alors appliquer le théorème des fonctions inverses, qui nous fourni des voisinages $U_1 \times V_1 \ni (u_0, v_0)$ et $W \ni H(u_0, v_0)$ tel que H est un C^1 de $U_1 \times V_1$ ver W. W, on sait que H^{-1} est de la forme $H^{-1}(r, v) = (\varphi(r, v), v)$. On choisi alors un rectangle fermé $A = \overline{B}_R(\pi F(x_0), \delta) \times \overline{B}_N(v_0, \delta) \subseteq W$. Étant donné que N est de dimension finie, on peut supposer $\overline{B}_N(v_0, \delta)$ compact. On pose enfin $U_0 = H^{-1}(A)$. On veut alors montrer que $F|_{U_0}$ est propre. Considérons alors un compact $K \subseteq Y$ et $(x_n)_n$ une suite de $F|_{U_0}^{-1}(K)$ et $(r_n, v_n) = H(x_n)$. Par définition $r_n = \pi F(x_n)$, et donc, du fait que π est continu, $\pi(K)$ est compact et on peut alors supposer $r_n \to r$ et $\overline{B}_N(v_0, \delta)$ étant compact, $v_n \to v$. Par continuité de H^{-1}, on a que $x_n = H^{-1}(r_n, v_n) \to H^{-1}(r, v)$. Et conclut par la continuité de F. ∎

1.3 Quelques remarques géométriques

Ce sous chapitre sert essentiellement à justifier le cadre dans lequel nous nous placerons (en majorité) dans ce travail : les fonctions de Fredholm d'indice nul. Nous montrons d'abord pourquoi l'étude des fonctions d'indice négatif est sans intérêt

Définition 1.3.1 Soit $F \in C^1(X, Y)$, un point $x \in X$ est régulier si $DF(x)$ est surjective et singulier sinon. L'image d'un point singulier est une valeur singulière et $y \in Y$ est une valeur régulière si ce n'est pas une valeur singulière

Théorème 1.3.1 (Morse-Sard)

Si U un ouvert de $\mathbb{R}^p$ et $F \in C^k(U, \mathbb{R}^q)$ où $k > \max(p - q, 0)$ alors l'ensemble des valeurs singulières a une mesure nulle

Etant donné qu'on est en dimension infinie on remplace la mesure par une notion topologique

Définition 1.3.2 Si $(E, \mathcal{T})$ est un espace topologique, un sous ensemble de E est dit dense nulle part si son adhérence a un intérieur vide. Un ensemble est dit maigre si c'est une union dénombrable d'ensembles denses nulle part

Théorème 1.3.2 (Morse-Sard-Smale)

Si X, Y sont des espaces de Banach séparables et si $F \in C^k(X, Y)$ est une fonction de Fredholm avec $k > \max(\mathrm{Ind}(F), 0)$ alors l'ensemble des valeurs singulières est maigre

Preuve. Les espaces de Banach séparables étant à base dénombrable, et les ensembles maigres étant stables par union dénombrable, il suffit de prouver la propriété localement. Soit alors $x_0 \in X$. Considérons X_0, Y_0 et π comme dans la preuve précédente et

$$\Psi : X_0 \times \ker DF(x_0) \to \mathrm{im}\, DF(x_0) \times \ker DF(x_0), \qquad (u, v) \mapsto (\pi F(u, v), v).$$

Comme

$$D\Psi(x_0)(h, k) = (DF(x_0)h, k)$$

est un isomorphisme, le théorème des fonctions implicites permet, quitte à restreindre les voisinages, d'écrire F dans ces coordonnées sous la forme

$$F(u, v) = (u, \varphi(u, v)), \qquad \varphi : U \times V \to Y_0.$$

Pour $u \in U$ fixé, posons $\varphi_u(v) = \varphi(u,v)$. Un point (u,v) est régulier pour F si et seulement si $D\varphi_u(v)$ est surjective. Or $\dim\ker DF(x_0) - \dim Y_0 = \mathrm{Ind}(F)$,et donc $k > \max(\dim\ker DF(x_0) - \dim Y_0, 0)$. Le théorème de Morse–Sard appliqué à φ_u montre alors que ses valeurs régulières sont denses dans Y_0. On en déduit que, dans tout voisinage de $F(x_0)$, il existe une valeur régulière de F ; l'ensemble des valeurs singulières locales est donc d'intérieur vide. Enfin, l'ensemble des points singuliers est fermé, puisque l'ensemble des opérateurs surjectifs est ouvert. En réduisant encore le voisinage, 1.2.16 permet de supposer F propre sur celui-ci ; l'image de l'ensemble des points singuliers y est donc fermée, et par ce qui précède dense nulle part. ■

Corollaire 1.3.3 Dans les hypothèse du théorème précédent, si $F : X \to Y$ est une fonction d'indice de Fredholm négatif, alors son image n'a aucun point intérieur

Remarque 1.3.4 En pratique, il est fréquent que l'espace d'arrivée Y représente des grandeurs physiques mesurables (température, vitesse, etc.). Or une mesure expérimentale n'est généralement connue qu'à une certaine précision. Il est alors naturel, au moins lorsque les composantes de Y représentent des observables indépendantes, d'attendre qu'une sortie réalisable reste réalisable après une perturbation suffisamment petite. Si Ind(F)<0, l'image de F est cependant d'intérieur vide : toute valeur atteinte est donc arbitrairement proche de valeurs qui ne sont pas atteintes. En ce sens, les sorties du système ne sont pas robustes vis-à-vis de petites perturbations dans Y. Cette observation ne rend évidemment pas les opérateurs d'indice négatif dénués d'intérêt — des contraintes physiques exactes peuvent naturellement imposer une image de codimension positive — mais elle explique pourquoi, dans le cadre considéré ici, nous nous intéresserons principalement aux indices non négatifs.

Notez que dans la suite, on ne travaillera pas avec des fonctions de Fredholm directement, mais avec des familles paramétrées. Typiquement, on supposera que l'espace des paramètres Λ est de dimension finie et que D_1F est continue sur un ouvert $U \times V$ contenant un point critique (x_0, λ_0), le théorème 1.2 permet d'affirmer que l'index de $F(\cdot, \lambda)$ y sera constant, mais qu'en est-il de la fonction totale $F : X \times \Lambda \to Y$? Des calculs simples permettent d'établir que

$$\mathrm{Ind}(DF(x_0, \lambda_0)) = \mathrm{Ind}(D_1F) + \dim(\Lambda)$$

C'est pour celà qu'en pratique, on se concentrera surtout sur le cas ou $\mathrm{Ind}\, F(\cdot, \lambda) \geq -\dim\Lambda$

Corollaire 1.3.5 Si X, Y sont des espaces de Banach séparables, $U \subseteq X$,$V \subseteq Y$ sont des ouverts et si $F \in C^k(U,V)$ est de Fredholm avec $k > \max(\mathrm{Ind}(F), 0)$ alors il existe un sous ensemble V' de V, dont le complémentaire dans V est maigre tel que si $y \in V'$, alors $F^{-1}(y)$ est une variété de dimension $\mathrm{Ind}(f)$ ou est vide

Le corollaire précédent nous informe que les cas où un ensemble de niveau présente une bifurcation est "rare", et que la "plupart du temps"(de façon générique voir [0]), il s'agit d'une variété. Notez cependant qu'un ensemble maigre peut avoir des points d'accumulation ($\mathbb{Q}$, par exemple).

FIGURE 1 – $F^{-1}(-\varepsilon)$ et $F^{-1}(\varepsilon)$ pour la pitchfork

Exemple 1.3.6 On peut construire une fonction $F \in C^\infty(\mathbb{R}^2, \mathbb{R})$ pour laquelle l'ensemble de $y \in \mathbb{R}$ tel que $F^{-1}(y)$ n'est pas une variété est $\mathbb{Q}$. Considérons une énumération des rationnels $(r_n)_{n\in\mathbb{Z}}$ et considérons la suite

$$a_n = \begin{cases} r_{k/2} \text{ si } n \text{ est pair} \\ \min(r_{(n-1)/2}, r_{(n-1)/2+1}) - 1 \text{ sinon} \end{cases}$$

Il est possible de construire une fonction lisse g telle que

$$g(n) = a_n, \forall n < x < n+1, g'(x) \neq 0 \text{ et } \forall j \geq 1, g^{(j)}(n) = 0$$

L'ensemble des points critiques de g est $\mathbb{Z}$, et l'ensemble des valeurs critiques est $\mathbb{Q}$. On pose alors

$$F : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}, (x, \lambda) \mapsto g(x) + \lambda^2.$$

Maintenant si $y = r_n$, alors $a_{2n-1} < a_{2n}$ et $a_{2n+1} < a_{2n}$ et $2k$ alors un maximum local strict et on a donc localement

$$F(x, \lambda) = r_n \Leftrightarrow \lambda^2 = r_n - g(x)$$

On aimerait bien avoir le pendant pour les paramètres, i.e que les bifurcations aient lieu en des valeurs singulières isolées, et que le lieu d'annulation soit "la plupart du temps" une variété de dimension $\mathrm{Ind}(F)$. Ca n'est bien sûr pas vrai en général, même avec des fonctions non nulles :

Exemple 1.3.7 Considérez la fonction

$$F : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}, (x, \lambda) \mapsto g(x)\lambda^2$$

avec $g(x) = e^{-\frac{1}{x}}\chi_{x>0}$. Il est clair que le lieu d'annulation est composé d'une droite horizontale connectée à un demi plan en $(0, 0)$

1.4 Opérateurs de Fredholm différentiels

Dans cette dernière sous-section, nous motivons l'étude des opérateurs de Fredholm en présentant le cadre le plus naturel dans lequel il apparaîssent. Nous nous contenterons de donner les définitions et les énoncés importants, le lecteur intéressé par les détails pourra consulter [0] Nous rappelons qu'un multi-indice α de taille n est simplement un tuple de

nombres naturels $(\alpha_1, \cdots, \alpha_n)$ et qu'on a $D^\alpha = D_1^{\alpha_1} \cdots D_n^{\alpha_n}$, on pose aussi $|\alpha| = \sum_{i=1}^n \alpha_i$ et $\alpha! = \alpha_1! \cdots \alpha_n!$

Définition 1.4.1 Soient U un ouvert connexe de $\mathbb{R}^n$ et $m \geq 1$. Si pour tout $x \in U$, $P(x, D) = \sum_{|\alpha| \leq m} c_\alpha(x) D^\alpha$ est un polynôme de degré au plus m en $D_1, \cdots, D_n$, $l \geq m \geq 1$ et $c_\alpha \in C^{l-m}(W, \mathbb{R})$ avec W un ouvert contenant $\overline{U}$ alors un opérateur de la forme

$$E : C^l(U; \mathbb{R}^p) \to C^{l-m}(U; \mathbb{R}^p), f \mapsto \sum_{|\alpha| \leq m} c_\alpha D^\alpha f \tag{5}$$

est appelé opérateur différentiel partiel sur U. Et l'opérateur

$$f \mapsto \sum_{|\alpha| = m} c_\alpha D^\alpha f \tag{6}$$

est la partie principale de E et les coefficients c_α avec $|\alpha| = m$ sont appelés coefficients principaux

Dans la suite, on dénotera par $P(x, D)$ un opérateur différentiel comme celui-ci dessus, et par $P_m(x, D)$ sa partie principale.

Définition 1.4.2 L'opérateur $P(x, D)$ est elliptique en x_0 si le polynôme $P(x_0, \xi)_m$ est de signe constant sur $\mathbb{R}^n \setminus \{0\}$. Notez que cela impose à m d'être pair. Il est elliptique sur U si il l'est en tout point de U et s'il existe un constante $c > 0$ telle que pour tout $x \in U$, on aie $P_m(x, \xi) \geq c|\xi|^m$ alors il est uniformément elliptique

Le contexte fonctionnel le plus simple est celui des espaces de Hölder : on rappelle que fonction est α-hölderienne sur $\overline{U}$ si

$$||f||_{C^\alpha} = ||f||_\infty + \sup_{x \neq y} \frac{|f(x) - f(y)|}{|x - y|^\alpha} < \infty$$

On note $C^\alpha(\overline{U})$ l'ensemble des fonctions α-hölderienne sur $\overline{U}$ et $C^{k+\alpha}(\overline{U})$ l'ensemble des fonctions dont toutes les dérivées d'ordre $\leq k$ sont α-hölderienne. Il est bien connu que $(C^\alpha(\overline{U}), ||\cdot||_{C^\alpha})$ est un espace de Banach et en posant

$$||f||_{C^{k+\alpha}(\overline{U})} = \sum_{|\beta| \leq k} ||D^\beta f||_{C^\alpha}$$

On munit $C^{k+\alpha}(\overline{U})$ d'une structure d'espace de Banach. On peut montrer que

Proposition 1.4.3 Soit U une partie ouverte et bornée de $\mathbb{R}^n$ ayant un bord ∂U lisse. Soit E un opérateur elliptique d'ordre $2k$ sur $\overline{U}$ à coefficients lisses (ou au moins $C^{l+\alpha}$)

$$X = \left\{ f \in C^{2k+l+\alpha}(\overline{U}) : \forall |\alpha| \leq k-1, D^\alpha f|_{\partial U} = 0 \right\} \text{ et } Y = C^{l+\alpha}(\overline{U})$$

Alors $E : X \to Y$ est un opérateur de Fredholm d'indice 0

Preuve. voir [0] ■

Ce type d'opérateurs est très courant en physique, par exemple :

Exemple 1.4.4 Hamiltonien de Schrödinger magnétique

$$H_{A,V} = \frac{1}{2m}(-ih\nabla - qA(x))^2 + V(x)$$

avec A le potentiel vecteur électromagnétique et V le potentiel scalaire. La partie principale est donnée par $\frac{h^2}{2m}|\xi^2|$. Il est alors uniformément elliptique quand A et V sont lisses.

Exemple 1.4.5 Si g est une métrique riemannienne lisse, le Laplacian Δ_g est elliptique. En particulier, l'opérateur de Klein-Gordon euclidien (utilisé en QFT relativiste) défini par

$$P = -\Delta_g + m^2 + cR_g$$

avec R_g la courbure scalaire c et m constants est également elliptique

De manière analogue, pour un opérateur scalaire uniformément elliptique du second ordre à coefficients réguliers sur un domaine borné à bord lisse, la condition homogène de Neumann $\partial_\nu u = 0$ sur ∂U définit également un problème de Fredholm d'indice nul.